

Postmortem & Management Incident Reports

(Microservices System Trading Stock Blockchain-based
Architecture)

تهیه کننده:
آرین خیراندیش
۴۰۲۳۱۴۱۳

۲۳ بهمن ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱	۱. مقدمه و معماری سیستم	۲
۲	۲. فرآیند پاسخ‌دهی به حوادث (Incident Response)	۲
۱.۲	۱.۲. نقش مهندس کشیک (On-Call Engineer)	۲
۲.۲	۲.۲. معیارهای ارسال هشدار (Alerting Criteria)	۲
۳	۳. مدیریت حوادث در بلاک‌چین و قرارداد هوشمند	۲
۱.۳	۱.۳. مدیریت کلید مالک (Owner Key) (Management)	۲
۲.۳	۲.۳. راهکارهای غیرمتمرکز سازی دسترسی (Owner)	۳
۴	۴. گزارش‌های کالبدشکافی حوادث (Incident Postmortems)	۳
۱.۴	۱.۴. گزارش ۱: اختلال در سرویس‌های سفارش (Order Service) (Disruption)	۳
۲.۴	۲.۴. گزارش ۲: افت عملکرد سرویس پیش‌بینی‌گر (Prediction Service) (Degradation)	۳
۳.۴	۳.۴. گزارش ۳: مشکل ارتباط با موتور تطبیق (Matching Engine) (Communication Engine) (Failure)	۴
۵	۵. نتیجه‌گیری	۴

۱. مقدمه و معماری سیستم

با توجه به ماهیت میکروسرویسی پروژه و افزایش ترافیک احتمالی، مدیریت حوادث (Incident Management) نقش حیاتی در پایداری سیستم ایفا می‌کند. این سند به تشریح فرایندهای پاسخ‌دهی به خطاها، مدیریت دسترسی‌های حساس بلاک‌چین و مستندسازی حوادث (Postmortem) می‌پردازد. سیستم بر پایه معماری میکروسرویس شامل سرویس‌های زیر است:

- سرویس سفارش (Order Service)
- سرویس محصول (Product Service)
- سرویس تراکنش (Transaction Service)
- موتور تطبیق (Matching Engine)

۲. فرآیند پاسخ‌دهی به حوادث (Incident Response)

طبق صفحه ۹ مستندات پروژه، فرآیند پاسخ‌دهی شامل تخصیص مسئولین و پایش مستمر است.

۱.۲ نقش مهندس کشیک (On-Call Engineer)

برای هر شیفت کاری، یک مهندس به عنوان مسئول پاسخگویی سریع (On-Call) تعیین می‌شود. وظایف این نقش عبارتند از:

- پایش داشبوردهای مانیتورینگ (Prometheus/Grafana).
- دریافت هشدارهای سیستمی (Alerts) و بررسی اولیه.
- تصمیم‌گیری برای اسکیل کردن سرویس‌ها (Scale-up) یا ریستارت کردن پادها در Kubernetes.

۲.۲ معیارهای ارسال هشدار (Alerting Criteria)

سیستم هشداردهی بر اساس معیارهای زیر فعال می‌شود:

۱. حجم تراکنش‌ها: اگر تعداد تراکنش‌های ناموفق در ثانیه از حد آستانه (Threshold) عبور کند.
۲. تأخیر (Latency): اگر زمان پاسخ‌دهی سرویس‌ها (مثلاً سرویس سفارش) بیش از ۵۰۰ میلی‌ثانیه شود.
۳. خطای زیرساخت: قطعی ارتباط با نودهای بلاک‌چین یا دیتابیس.

۳. مدیریت حوادث در بلاک‌چین و قرارداد هوشمند

یکی از حساس‌ترین بخش‌های سیستم، مدیریت قراردادهای هوشمند است.

۱.۳ مدیریت کلید مالک (Owner Key Management)

در قراردادهای هوشمند، کلید Owner بالاترین سطح دسترسی را دارد (مثلاً برای توقف اضطراری یا تغییر کارمزد).

- ریسک: نشت این کلید منجر به سرقت دارایی‌ها یا تخریب سیستم می‌شود.
- راهکار فوری: نگهداری کلید در ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری (HSM) و عدم دسترسی مستقیم توسعه‌دهندگان به آن.

۲.۳. ۲.۳. راهکارهای غیرمتمرکز سازی دسترسی Owner

طبق خواسته پروژه (صفحه ۱۰)، برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک کلید، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

- کیف پول چندامضایی (Multi-Sig): (Wallet) استفاده از Safe Gnosis که در آن هر تغییر نیازمند تایید ۳ از ۵ امضاکننده منتخب است.
- حاکمیت غیرمتمرکز (DAO): انتقال مالکیت قرارداد به یک قرارداد Governance که تغییرات را تنها با رأی‌گیری از دارندگان توکن حاکمیتی اعمال می‌کند.
- قفل زمانی (Timelock): (Controller) اعمال تأخیر اجباری (مثلاً ۲۴ ساعت) روی هر تراکنش مدیریتی تا در صورت مخرب بودن، کاربران فرصت خروج داشته باشند.

۴. ۴. گزارش‌های کالبدشکافی حوادث (Incident Postmortems)

هدف از Postmortem، یافتن مقصر نیست، بلکه شناسایی ریشه مشکل و جلوگیری از تکرار آن است. در ادامه سه نمونه گزارش بر اساس سناریوهای صفحه ۱۰ مستندات آورده شده است.

۱.۴. گزارش ۱: اختلال در سرویس‌های سفارش (Order Service Disruption)

عنوان حادثه	تأخیر و عدم ثبت سفارشات در ساعت اوج ترافیک
تاریخ و زمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۰ - ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۰:۴۵
شدت حادثه	بحرانی (Critical)
شرح مشکل	کاربران هنگام ثبت سفارش با خطای Timeout مواجه شدند.
ریشه مشکل (Root Cause)	قفل شدن دیتابیس (Deadlock) به دلیل تداخل درخواست‌های خواندن و نوشتن همزمان روی جدول سفارش‌ها.
اقدامات اصلاحی	۱. جداسازی دیتابیس‌های Read و Write (CQRS Pattern). ۲. بهینه‌سازی کوئری‌های SQL.

۲.۴. گزارش ۲: افت عملکرد سرویس پیش‌بینی‌گر (Prediction Service Degradation)

عنوان حادثه	ارائه پیش‌بینی‌های نادرست و تأخیر در محاسبات
تاریخ و زمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۱ - تمام روز
شدت حادثه	متوسط (Major)
شرح مشکل	سرویس هوش مصنوعی پیش‌بینی قیمت، نتایج را با ۵ دقیقه تأخیر ارائه می‌داد که منجر به تصمیم‌گیری غلط کاربران شد.
ریشه مشکل (Root Cause)	مدل پیش‌بینی (AI Model) با داده‌های جدید بازار کالیبره نشده بود و (Drift) و منابع CPU کافی برای پردازش حجم جدید داده‌ها نداشت.
اقدامات اصلاحی	۱. راه‌اندازی پایپ‌لاین بازآموزی خودکار مدل. ۲. افزایش منابع (Scale up) برای کانتینر سرویس پیش‌بینی.

۳.۴ گزارش ۳: مشکل ارتباط با موتور تطبیق Communica- Engine (Matching Failure) tion

عنوان حادثه	قطع ارتباط سرویس سفارش با موتور تطبیق
تاریخ و زمان	۱۴۰۴/۱۱/۲۲ - ساعت ۰۹:۰۰
شدت حادثه	بحرانی (Critical)
شرح مشکل	سفارش‌ها دریافت می‌شدند اما میج نمی‌شدند. صف Broker Message پر شده بود.
ریشه مشکل (Root Cause)	کرش کردن سرویس Engine Matching به دلیل خطای مدیریت حافظه (Memory Leak) و عدم راه‌اندازی مجدد خودکار.
اقدامات اصلاحی	۱. اصلاح باگ مموری لیک در کد ++C موتور تطبیق. ۲. تنظیم Probe Liveness در کوبرنتیز برای ریستارت خودکار سرویس هنگام کرش.

۵. نتیجه‌گیری

مدیریت حوادث فرآیندی پویاست. با اجرای مستندات Postmortem فوق و به‌کارگیری راهکارهای غیرمتمرکز برای مدیریت کلیدهای بلاک‌چین، پایداری و اعتمادپذیری سامانه تضمین خواهد شد.